

Sistemas Multidimensionales

Curso 2020-2021

Apellidos y nombre:

Fecha: 14 de Julio de 2021

En cada parte (Teoría y Prácticas), los ejercicios tienen el mismo valor. Dentro de cada ejercicio, todos los apartados tienen el mismo valor.

Teoría (1 h.)

Ejercicio 1

1. Explica en qué consiste una *jerarquía no-estricta* de una dimensión y qué ventajas o problemas presenta.
2. Explica las ventajas que presenta el modelo en *copo de nieve* frente a otros modelos y las razones en las que nos basamos para la selección del modelo que realizamos en la asignatura.
3. Explica las razones que nos llevan a usar llaves generadas en los diseños multidimensionales.
4. Partiendo **siempre** del cubo de la figura siguiente, muestra un ejemplo del resultado obtenido al aplicar cada una de las operaciones del modelo de datos multidimensional.

Time (Quarter)	Q1	82	77
	Q2	105	72
	Q3	112	61
		Lyon	
		Paris	
		Customer (City)	

Ejercicio 2

Diseña un sistema multidimensional a nivel conceptual para la UGR a partir de **todos** los datos siguientes: el objetivo es dar soporte al análisis de información de docencia e investigación, incluyendo los datos de departamento, profesor, asignatura, tipo de grupo (teoría o prácticas), tipo de asignatura, cuatrimestre, curso académico, proyecto de investigación, entidad financiadora del proyecto, créditos impartidos, horas dedicadas, cantidad de publicaciones de investigación realizadas.

Ejercicio 3

Una empresa de telefonía dispone de un sistema multidimensional para analizar las llamadas, con las dimensiones y atributos siguientes:

- Cliente que llama: *número de teléfono, municipio, provincia y país*, desde donde se hace la llamada.
- Cliente llamado: los mismos atributos pero relativos a dónde se recibe la llamada, adicionalmente incluye el *nombre de la empresa de telefonía* del cliente.
- Cuándo: *fecha y hora, mes y año* de la llamada.
- Cómo: *tipo de tarifa* aplicada a la llamada.

Para los hechos, incluye como mediciones la *duración* de la llamada (en segundos) y el *importe* facturado por la llamada (en euros).

Explica las operaciones multidimensionales que deben realizarse para obtener los siguientes informes, así como las agregaciones requeridas sobre las mediciones:

1. El importe total facturado para cada tipo de tarifa durante el año 2020.
 2. Duración total de las llamadas realizadas por clientes desde Granada durante el primer trimestre de 2020.
 3. Número de llamadas internacionales realizadas desde Andalucía en el primer semestre de 2021.
 4. Duración total de las llamadas realizadas entre clientes de la empresa durante junio de 2021.
-